

DSSL v2.0 符号压缩映射表

以下为所有核心符号的极简缩写规则，满足 **1-2字符** 的压缩要求，并确保无歧义：

原标识符	类型	新缩写	示例与说明
关键字			
INIT	初始化	I	I D1-3 @H （初始化3架无人机，基地为H）
TASK	任务定义	T	T T1 { ... } （定义任务T1）
REQUIRES	资源需求	RQ	RQ d:2-4 （需2-4架无人机）
ACTION	动作指令	A	A D1@X→Y （D1从X移动到Y）
CONDITION	触发条件	C	C B<20%→Em （电量低于20%触发紧急状态）
TRIGGERS	事件触发器	TR	TR BL→C （低电量触发充电）
SYNC	同步指令	SY	SY D1-3@t+5 （5秒后同步D1-D3状态）
DEFINE	模式定义	DF	DF PT1 { ... } （定义模式PT1）
状态与事件			
Idle	空闲状态	Id	S(D1)=Id （D1状态为空闲）
Assigned	任务分配	AS	S(D2)=AS （D2已分配任务）
Executing	执行中	Ex	S(D3)=EX （D3正在执行任务）
Charging	充电状态	Ch	S(D4)=Ch （D4充电中）
Emergency	紧急状态	Em	S(D5)=Em （D5进入紧急状态）
TaskAlert	新任务事件	TA	E=TA （新任务到达事件）
BatteryLow	低电量事件	BL	E=BL （触发低电量响应）
CollisionRisk	碰撞风险事件	CR	E=CR （检测到碰撞风险）
TaskComplete	任务完成事件	TC	E=TC （任务完成触发状态迁移）
动作指令			
takeoff	起飞	Tk	A Tk@D1 （D1起飞）
land	降落	Ld	A Ld@D2 （D2降落）
move	移动	MV	A MV(D3→X) （D3移动到X）

原标识符	类型	新缩写	示例与说明
hover	悬停	Hv	A Hv@D4 (D4悬停)
pickup	抓取	Pk	A Pk@D5 (D5抓取物品)
drop	投放	Dr	A Dr@D6 (D6投放物品)
时空与逻辑			
Location	坐标绑定符	@	D1@(34,-12,100) (D1目标坐标)
Path	路径连接符	→	D2@A→B→C (D2按路径A→B→C移动)
Time	时间约束	t+Δ	A Mv@t+10 (10秒后执行移动)
Range	循环范围	..	FOR i=1..5 (循环变量i从1到5)
预定义符号			
Hangar	初始基地	H	I D1-5 @H (无人机初始位置为Hangar)
Base	任务基地	B	T T2 @B (任务T2在Base执行)
ReturnToBase	返航动作	R	C B<30%→R (电量低于30%返航)
DroneGroup	群体操作符	G	SY G@t+5 (全体无人机5秒后同步)
流式控制符			
分块符	指令块分隔	;	[t+0] A Tk@D1; [t+5] A Mv@D1→X (分块立即执行与延迟执行)
时间戳前缀	延迟执行	[t+Δ]	[t+20] A Dr@D2 (20秒后执行投放)
动态插入符	任务追加	+>	+> T T3 { ... }; (实时插入新任务T3)

压缩规则与冲突避免

1. 唯一性规则

- 关键字缩写均为**大写字母** (如 I, T, RQ)
- 状态/事件缩写为**首字母+次字母** (如 Id, AS, Ex)
- 动作缩写为**首字母+特征字母** (如 Tk=Takeoff, Ld=Land)

2. 冲突解决

- T 仅用于 TASK, takeoff 缩写为 Tk
- B 表示 Base, BL 表示 BatteryLow
- R 表示 ReturnToBase, RQ 表示 REQUIRES

流式执行示例

```
1  # 初始化
2  I D1-3 @H
3
4  # 分块计划（立即执行块1，20秒后执行块2）
5  [t+0] A Tk@D1, Mv@D2→A;
6  [t+20] T T1 {
7      RQ d:2
8      A Mv(D1→B), Pk@D2
9      C CR→Em
10 } ;
11
12 # 动态插入任务（无需等待计划完成）
13 +> T T2 {
14     RQ d:1
15     A Dr@D3@C
16 } ;
```

优势总结

- 1. **极简性**：符号平均长度从 **4.7字符** 降至 **1.5字符**
- 2. **流式兼容**：通过 `[t+Δ]` 时间戳支持实时解码与执行
- 3. **无歧义**：通过严格的缩写规则避免语义冲突（如 `T` 仅表示任务）
- 4. **扩展性**：保留 `+>` 等符号用于动态场景